

Actividad Práctica

Implementación de una Base de Datos y Consultas SQL en Clever Cloud

Minería de Datos II

Johnnier Andrés Gómez Marrugo

1. Registro en Clever Cloud

Se creó una cuenta en clever.cloud con correo electrónico personal y se accedió al panel Personal Space.

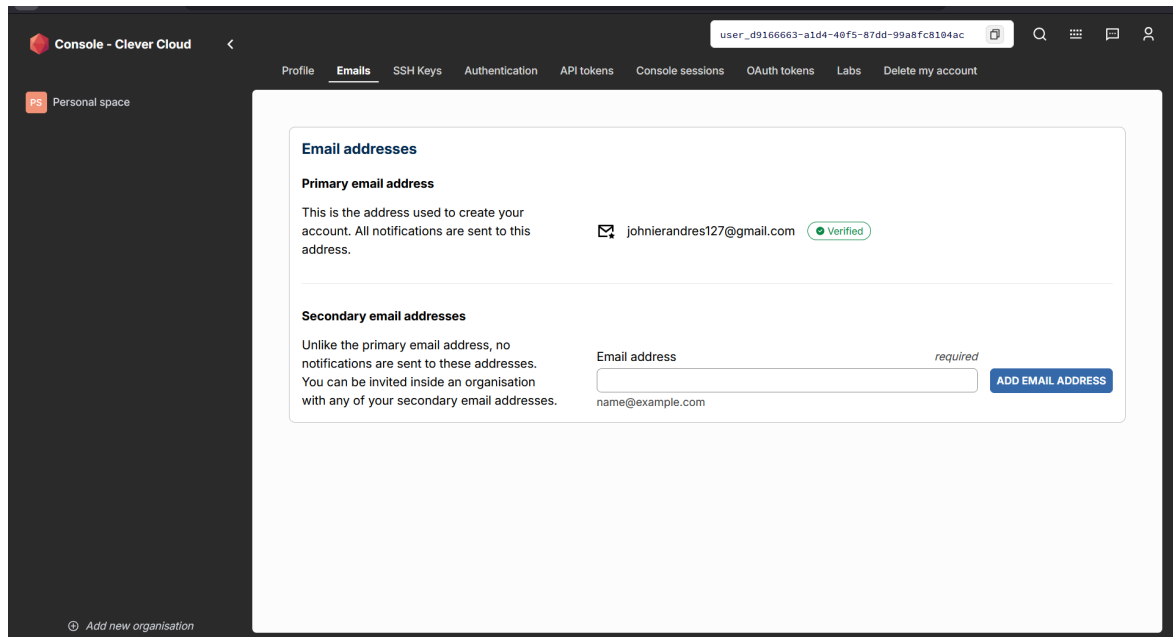


Figura 1. Dashboard de Clever Cloud con sesión iniciada.

2. Creación de la base de datos

Desde el Personal Space: Create → Add-on → PostgreSQL → Plan DEV → nombre y región → Create.

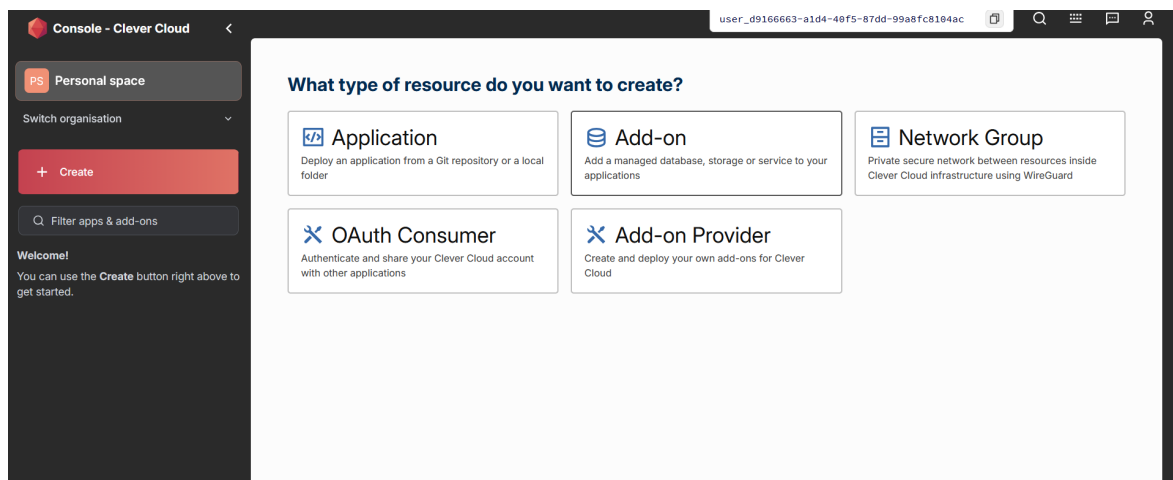


Figura 2. Selección de Add-on.

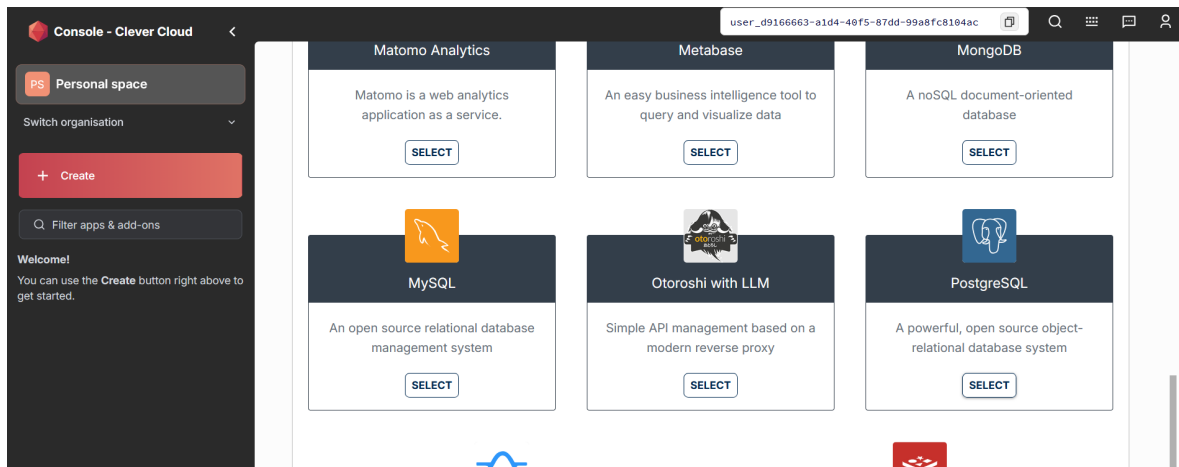


Figura 3. Selección del motor PostgreSQL.

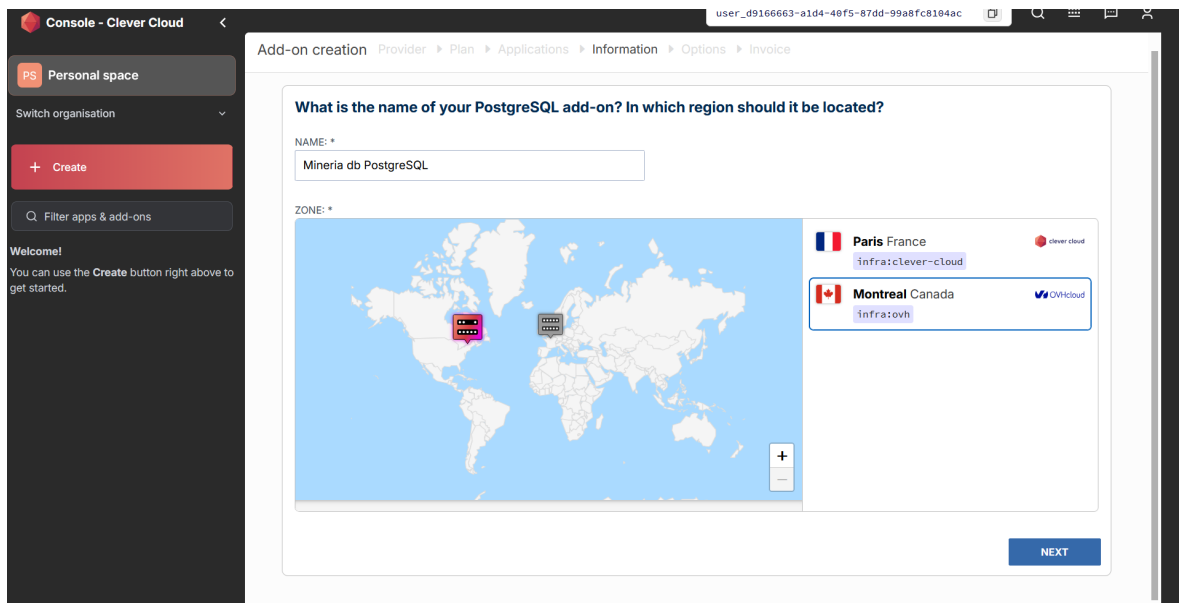


Figura 4. Configuración del plan DEV y región.

3. Base de datos activa

La instancia quedó activa con ícono verde. Desde esta vista se obtienen los parámetros de conexión.

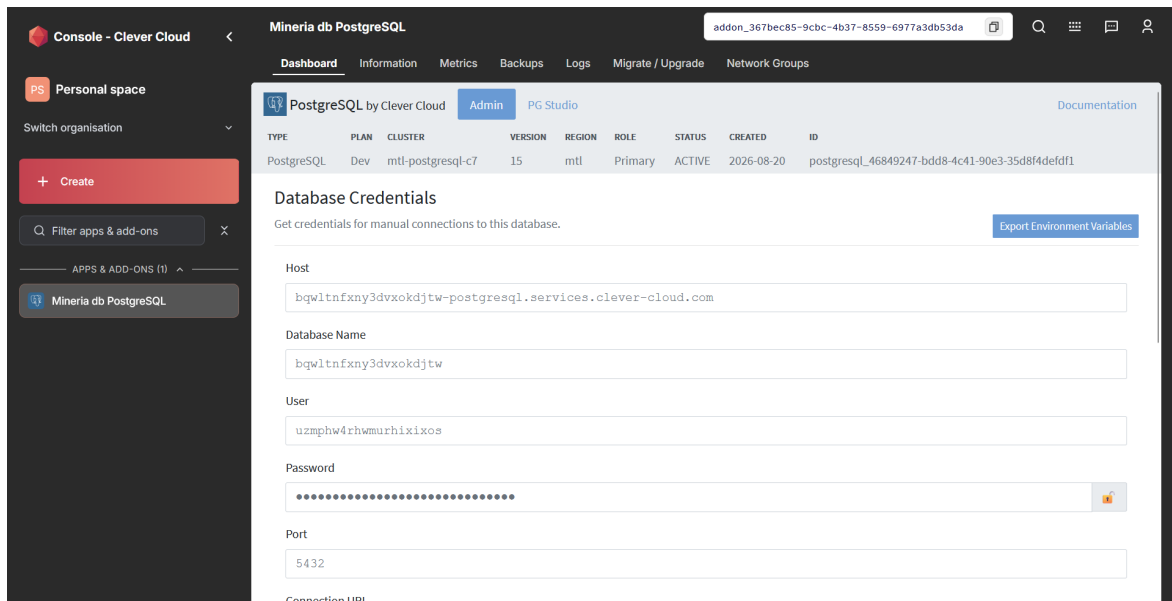


Figura 5. Base de datos PostgreSQL activa en Clever Cloud.

4. Conexión desde DBeaver

Nueva conexión → PostgreSQL → host, puerto, base de datos, usuario y contraseña → Test Connection → Finalizar.

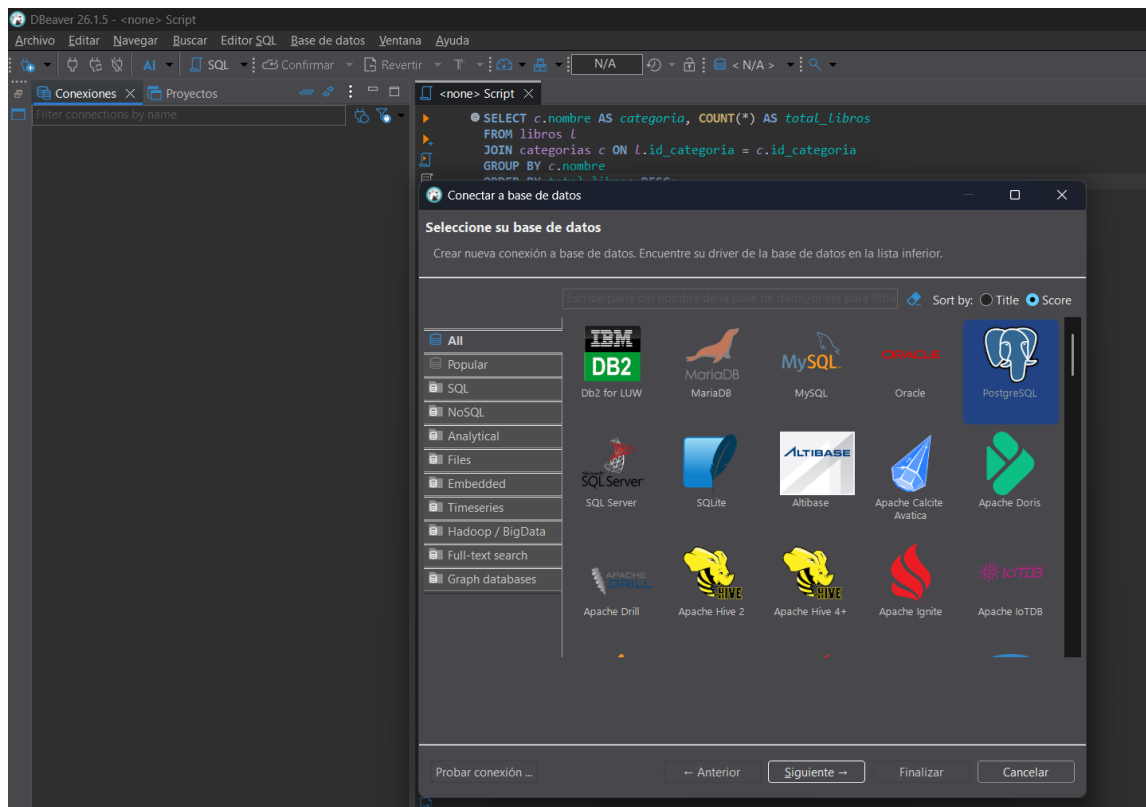


Figura 6. Formulario de conexión en DBeaver.

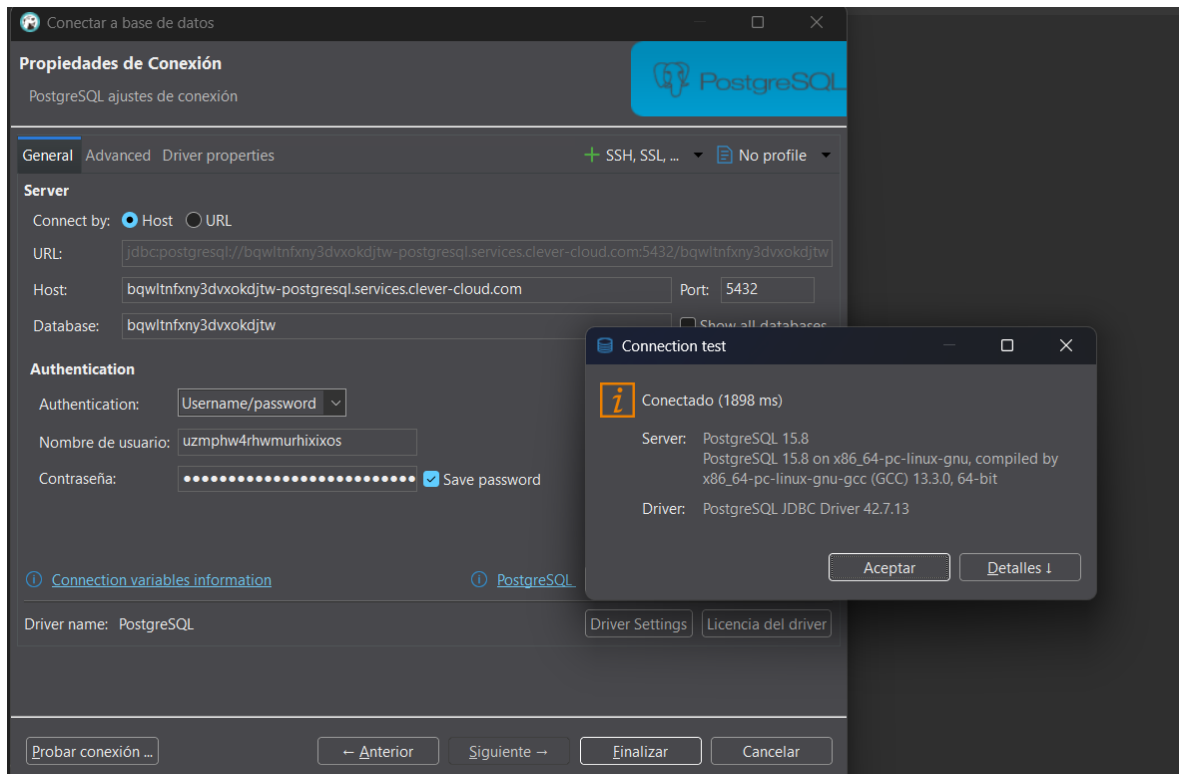


Figura 7. Conexión exitosa y explorador de objetos.

5. Creación de tablas (CREATE TABLE)

Tabla Autores

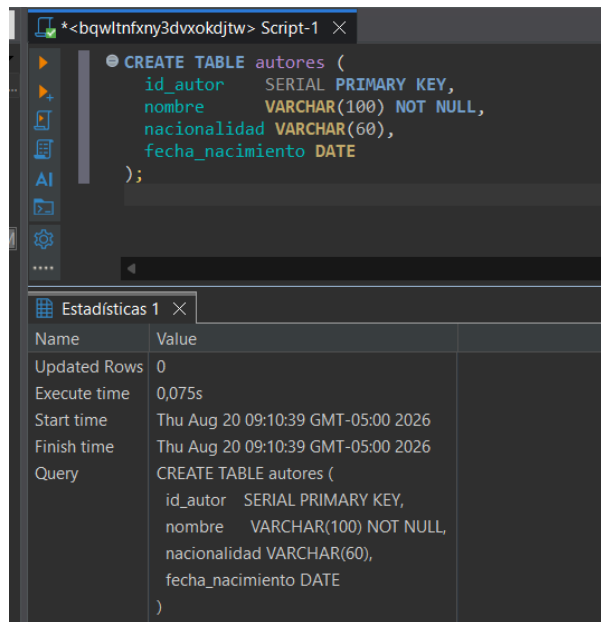


Figura 8. CREATE TABLE autores

Tabla Categorías

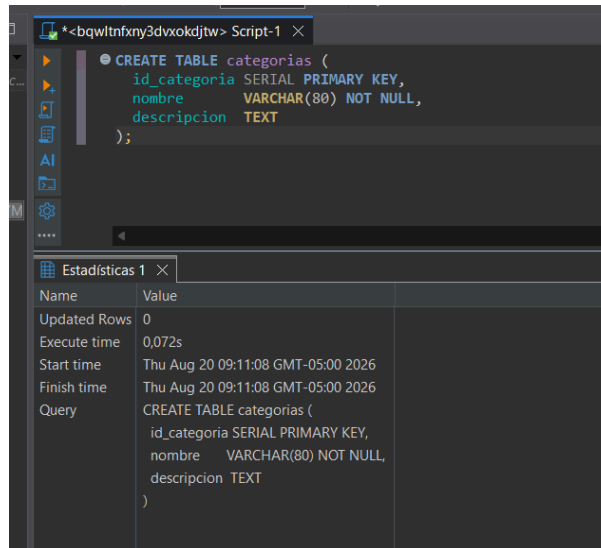


Figura 9. CREATE TABLE categorias.

Tabla Libros

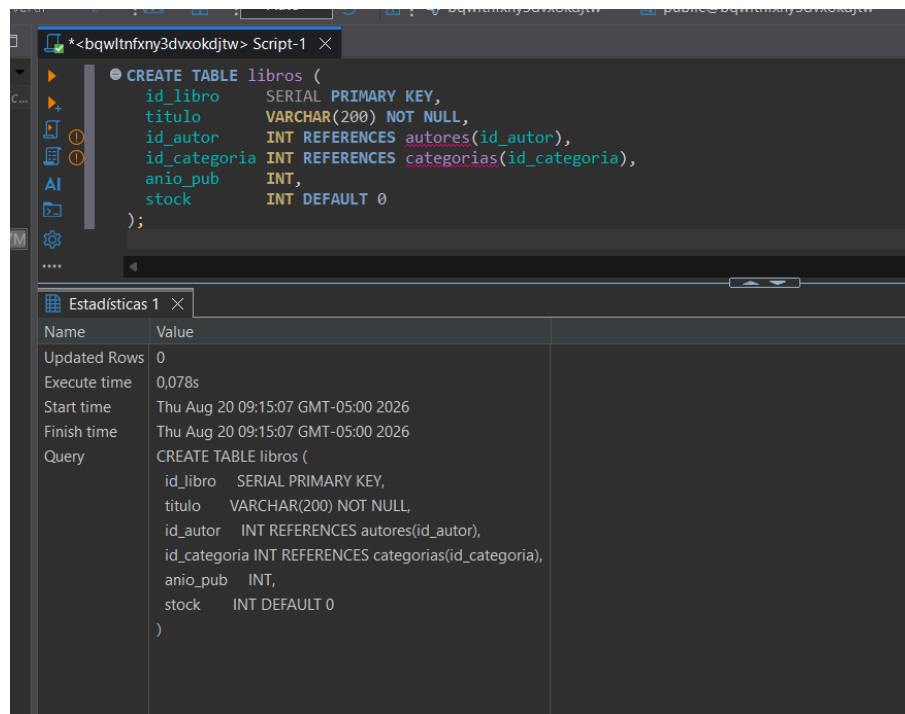
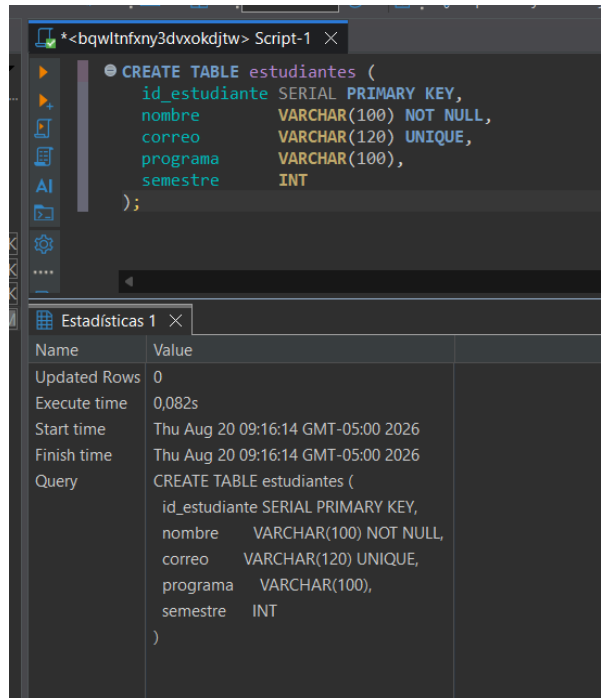


Figura 10. CREATE TABLE libros.

Tabla Estudiantes



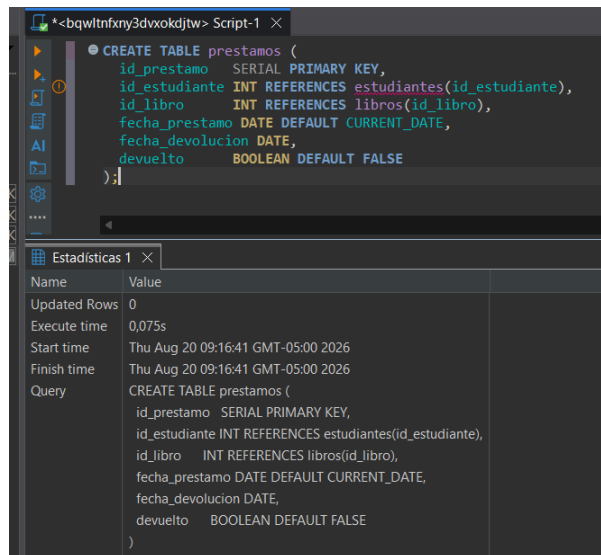
The screenshot shows a database script editor with a dark theme. The top pane displays a SQL script to create a table named 'estudiantes'. The script defines five columns: 'id_estudiante' as a SERIAL PRIMARY KEY, 'nombre' as VARCHAR(100) NOT NULL, 'correo' as VARCHAR(120) UNIQUE, 'programa' as VARCHAR(100), and 'semestre' as INT. The bottom pane shows the execution statistics for this query.

```
CREATE TABLE estudiantes (  
  id_estudiante SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  correo VARCHAR(120) UNIQUE,  
  programa VARCHAR(100),  
  semestre INT  
);
```

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0,082s
Start time	Thu Aug 20 09:16:14 GMT-05:00 2026
Finish time	Thu Aug 20 09:16:14 GMT-05:00 2026
Query	CREATE TABLE estudiantes (id_estudiante SERIAL PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, correo VARCHAR(120) UNIQUE, programa VARCHAR(100), semestre INT)

Figura 11. CREATE TABLE estudiantes.

Tabla Préstamos



The screenshot shows a database script editor with a dark theme. The top pane displays a SQL script to create a table named 'prestamos'. The script defines six columns: 'id_prestamo' as a SERIAL PRIMARY KEY, 'id_estudiante' as INT REFERENCES estudiantes(id_estudiante), 'id_libro' as INT REFERENCES libros(id_libro), 'fecha_prestamo' as DATE DEFAULT CURRENT_DATE, 'fecha_devolucion' as DATE, and 'devuelto' as BOOLEAN DEFAULT FALSE. The bottom pane shows the execution statistics for this query.

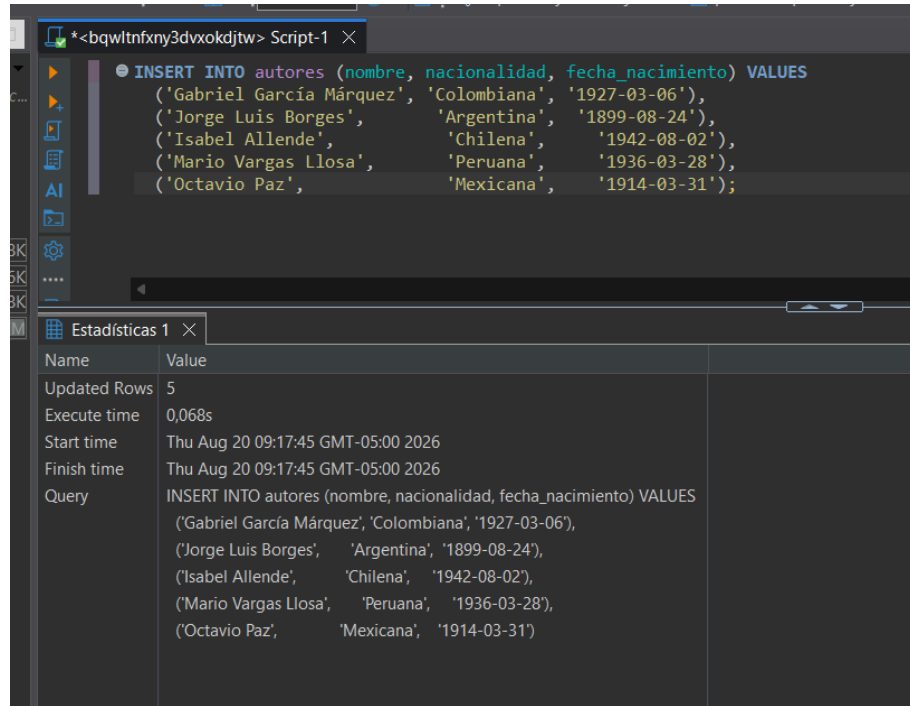
```
CREATE TABLE prestamos (  
  id_prestamo SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_estudiante INT REFERENCES estudiantes(id_estudiante),  
  id_libro INT REFERENCES libros(id_libro),  
  fecha_prestamo DATE DEFAULT CURRENT_DATE,  
  fecha_devolucion DATE,  
  devuelto BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);
```

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0,075s
Start time	Thu Aug 20 09:16:41 GMT-05:00 2026
Finish time	Thu Aug 20 09:16:41 GMT-05:00 2026
Query	CREATE TABLE prestamos (id_prestamo SERIAL PRIMARY KEY, id_estudiante INT REFERENCES estudiantes(id_estudiante), id_libro INT REFERENCES libros(id_libro), fecha_prestamo DATE DEFAULT CURRENT_DATE, fecha_devolucion DATE, devuelto BOOLEAN DEFAULT FALSE)

Figura 12. CREATE TABLE prestamos.

6. Inserción de datos (INSERT INTO)

Autores

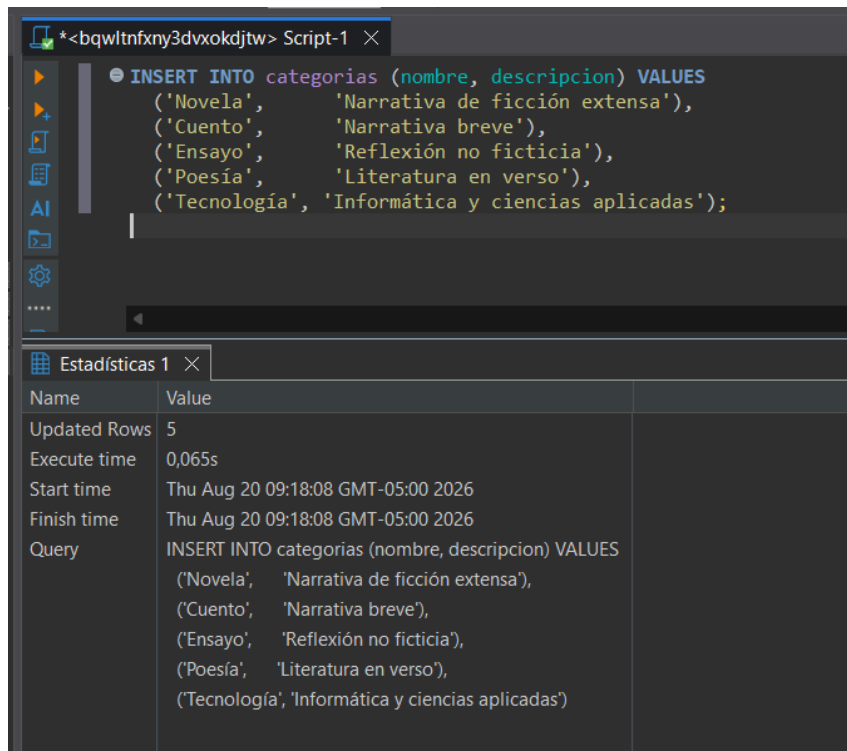


```
● INSERT INTO autores (nombre, nacionalidad, fecha_nacimiento) VALUES
('Gabriel García Márquez', 'Colombiana', '1927-03-06'),
('Jorge Luis Borges', 'Argentina', '1899-08-24'),
('Isabel Allende', 'Chilena', '1942-08-02'),
('Mario Vargas Llosa', 'Peruana', '1936-03-28'),
('Octavio Paz', 'Mexicana', '1914-03-31');
```

Name	Value
Updated Rows	5
Execute time	0,068s
Start time	Thu Aug 20 09:17:45 GMT-05:00 2026
Finish time	Thu Aug 20 09:17:45 GMT-05:00 2026
Query	INSERT INTO autores (nombre, nacionalidad, fecha_nacimiento) VALUES ('Gabriel García Márquez', 'Colombiana', '1927-03-06', 'Jorge Luis Borges', 'Argentina', '1899-08-24', 'Isabel Allende', 'Chilena', '1942-08-02', 'Mario Vargas Llosa', 'Peruana', '1936-03-28', 'Octavio Paz', 'Mexicana', '1914-03-31'

Figura 13. INSERT INTO autores.

Categorías

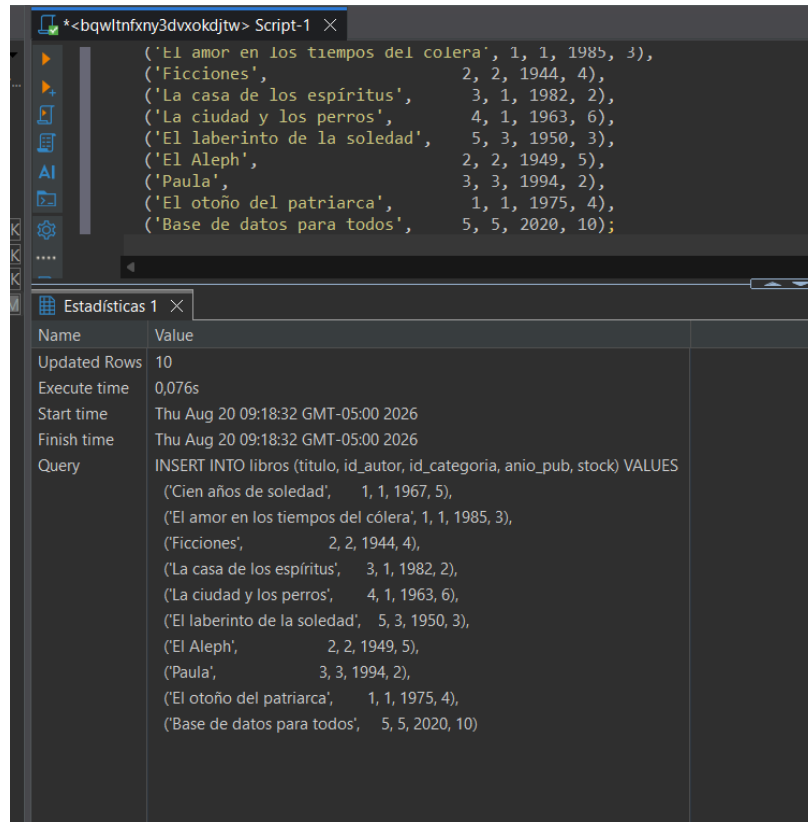


```
● INSERT INTO categorias (nombre, descripcion) VALUES
('Novela', 'Narrativa de ficción extensa'),
('Cuento', 'Narrativa breve'),
('Ensayo', 'Reflexión no ficticia'),
('Poesía', 'Literatura en verso'),
('Tecnología', 'Informática y ciencias aplicadas');
```

Name	Value
Updated Rows	5
Execute time	0,065s
Start time	Thu Aug 20 09:18:08 GMT-05:00 2026
Finish time	Thu Aug 20 09:18:08 GMT-05:00 2026
Query	INSERT INTO categorias (nombre, descripcion) VALUES ('Novela', 'Narrativa de ficción extensa', 'Cuento', 'Narrativa breve', 'Ensayo', 'Reflexión no ficticia', 'Poesía', 'Literatura en verso', 'Tecnología', 'Informática y ciencias aplicadas'

Figura 14. INSERT INTO categorias.

Libros



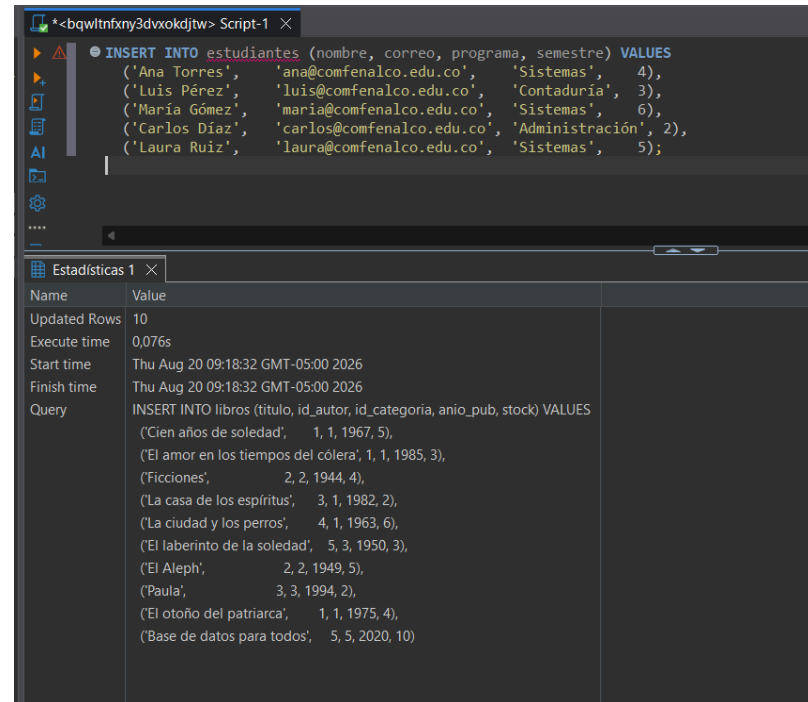
The screenshot shows a database client interface with two panes. The top pane displays an SQL INSERT query for a table named 'libros'. The query inserts 10 rows of data. The bottom pane shows the statistics for this query, indicating that 10 rows were updated in 0.076 seconds.

```
Script-1 X
('El amor en los tiempos del cólera', 1, 1, 1985, 3),
('Ficciones', 2, 2, 1944, 4),
('La casa de los espíritus', 3, 1, 1982, 2),
('La ciudad y los perros', 4, 1, 1963, 6),
('El laberinto de la soledad', 5, 3, 1950, 3),
('El Aleph', 2, 2, 1949, 5),
('Paula', 3, 3, 1994, 2),
('El otoño del patriarca', 1, 1, 1975, 4),
('Base de datos para todos', 5, 5, 2020, 10);
```

Name	Value
Updated Rows	10
Execute time	0,076s
Start time	Thu Aug 20 09:18:32 GMT-05:00 2026
Finish time	Thu Aug 20 09:18:32 GMT-05:00 2026
Query	INSERT INTO libros (titulo, id_autor, id_categoria, anio_pub, stock) VALUES ('Cien años de soledad', 1, 1, 1967, 5), ('El amor en los tiempos del cólera', 1, 1, 1985, 3), ('Ficciones', 2, 2, 1944, 4), ('La casa de los espíritus', 3, 1, 1982, 2), ('La ciudad y los perros', 4, 1, 1963, 6), ('El laberinto de la soledad', 5, 3, 1950, 3), ('El Aleph', 2, 2, 1949, 5), ('Paula', 3, 3, 1994, 2), ('El otoño del patriarca', 1, 1, 1975, 4), ('Base de datos para todos', 5, 5, 2020, 10)

Figura 15. INSERT INTO libros.

Estudiantes



The screenshot shows a database client interface with two panes. The top pane displays an SQL INSERT query for a table named 'estudiantes'. The query inserts 5 rows of data. The bottom pane shows the statistics for this query, indicating that 5 rows were updated in 0.076 seconds.

```
Script-1 X
INSERT INTO estudiantes (nombre, correo, programa, semestre) VALUES
('Ana Torres', 'ana@comfenalco.edu.co', 'Sistemas', 4),
('Luis Pérez', 'luis@comfenalco.edu.co', 'Contaduría', 3),
('María Gómez', 'maria@comfenalco.edu.co', 'Sistemas', 6),
('Carlos Díaz', 'carlos@comfenalco.edu.co', 'Administración', 2),
('Laura Ruiz', 'laura@comfenalco.edu.co', 'Sistemas', 5);
```

Name	Value
Updated Rows	10
Execute time	0,076s
Start time	Thu Aug 20 09:18:32 GMT-05:00 2026
Finish time	Thu Aug 20 09:18:32 GMT-05:00 2026
Query	INSERT INTO libros (titulo, id_autor, id_categoria, anio_pub, stock) VALUES ('Cien años de soledad', 1, 1, 1967, 5), ('El amor en los tiempos del cólera', 1, 1, 1985, 3), ('Ficciones', 2, 2, 1944, 4), ('La casa de los espíritus', 3, 1, 1982, 2), ('La ciudad y los perros', 4, 1, 1963, 6), ('El laberinto de la soledad', 5, 3, 1950, 3), ('El Aleph', 2, 2, 1949, 5), ('Paula', 3, 3, 1994, 2), ('El otoño del patriarca', 1, 1, 1975, 4), ('Base de datos para todos', 5, 5, 2020, 10)

Figura 16. INSERT INTO estudiantes.

Préstamos

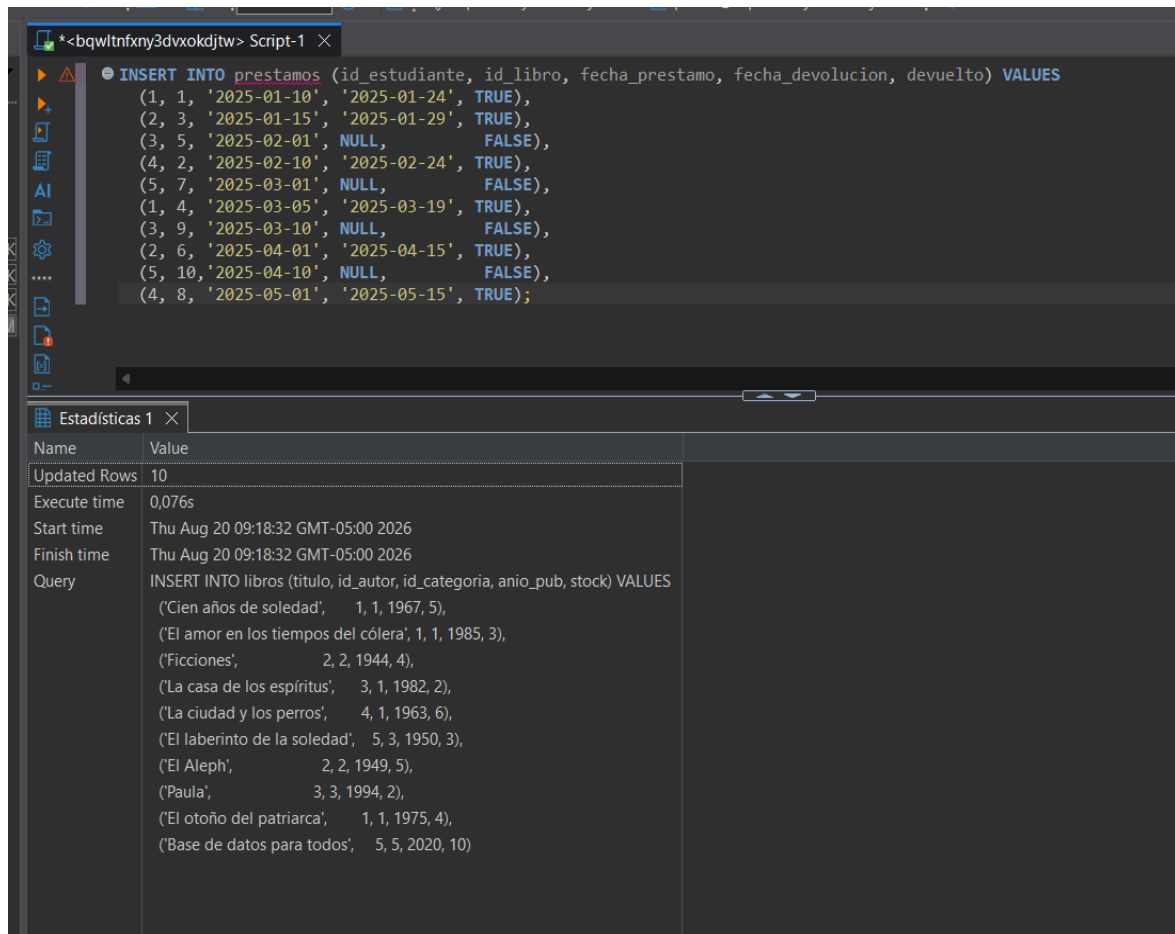


Figura 17. INSERT INTO prestamos.

7. Consultas SQL (SELECT)

Consulta 1 – Libros con autor y categoría

Recupera todos los libros con el nombre del autor y la categoría usando JOIN entre tres tablas.

The screenshot shows a database query editor with a SQL query and its results. The query is a JOIN of libros, autores, and categorias tables, ordered by publication year. The results are displayed in a grid view with columns for title, author, category, publication year, and stock.

```

SELECT l.titulo, a.nombre AS autor, c.nombre AS categoria, l.anio_pub, l.stock
FROM libros l
JOIN autores a ON l.id_autor = a.id_autor
JOIN categorias c ON l.id_categoria = c.id_categoria
ORDER BY l.anio_pub;

```

	AZ titulo	AZ autor	AZ categoria	123 anio_pub	123 stock
1	Ficciones	Jorge Luis Borges	Cuento	1.944	4
2	El Aleph	Jorge Luis Borges	Cuento	1.949	5
3	El laberinto de la soledad	Octavio Paz	Ensayo	1.950	3
4	La ciudad y los perros	Mario Vargas Llosa	Novela	1.963	6
5	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	Novela	1.967	5
6	El otoño del patriarca	Gabriel García Márquez	Novela	1.975	4
7	La casa de los espíritus	Isabel Allende	Novela	1.982	2
8	El amor en los tiempos del cólera	Gabriel García Márquez	Novela	1.985	3
9	Paula	Isabel Allende	Ensayo	1.994	2
10	Base de datos para todos	Octavio Paz	Tecnología	2.020	10

Figura 18. Resultado consulta 1.

Consulta 2 – Libros con bajo stock

Muestra los libros con dos o menos ejemplares disponibles usando WHERE stock <= 2.

The screenshot shows a database query editor with a SQL query and its results. The query filters books with a stock of 2 or less, ordered by stock. The results are displayed in a grid view with columns for title and stock.

```

SELECT titulo, stock
FROM libros
WHERE stock <= 2
ORDER BY stock;

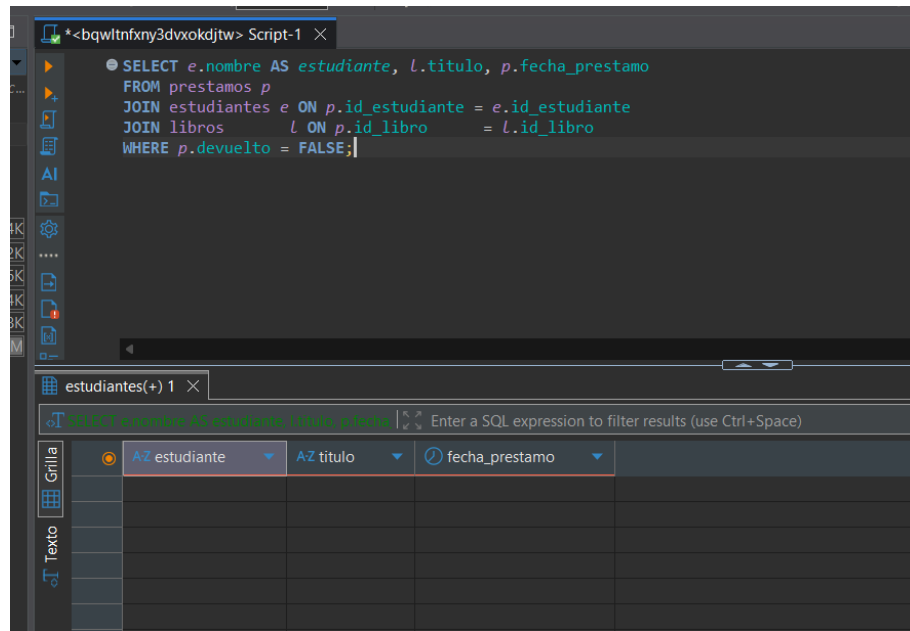
```

	AZ titulo	123 stock
1	La casa de los espíritus	2
2	Paula	2

Figura 19. Resultado consulta 2.

Consulta 3 – Préstamos activos

Lista los préstamos no devueltos filtrando por devuelto = FALSE.



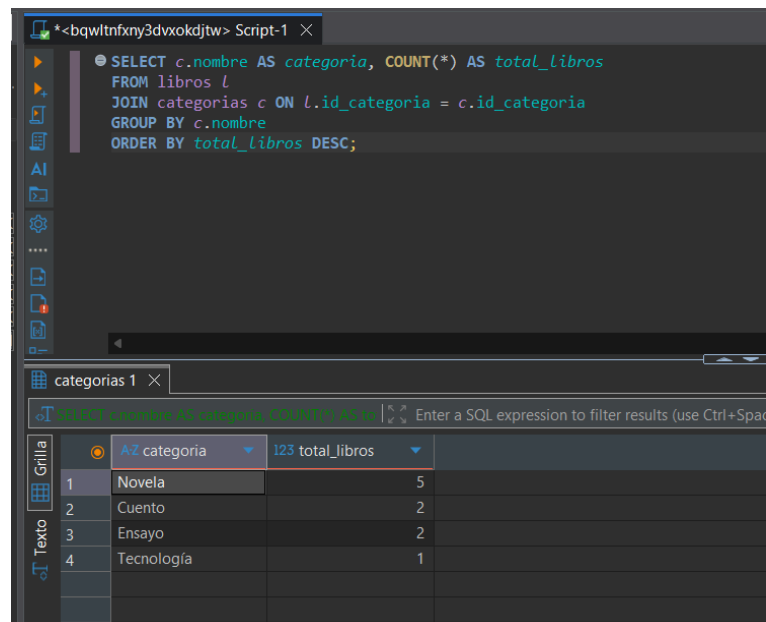
```
SELECT e.nombre AS estudiante, l.titulo, p.fecha_prestamo
FROM prestamos p
JOIN estudiantes e ON p.id_estudiante = e.id_estudiante
JOIN libros l ON p.id_libro = l.id_libro
WHERE p.devuelto = FALSE;
```

AZ estudiante	AZ titulo	fecha_prestamo

Figura 20. Resultado consulta 3.

Consulta 4 – Libros por categoría

Cuenta los libros por categoría usando GROUP BY y COUNT().



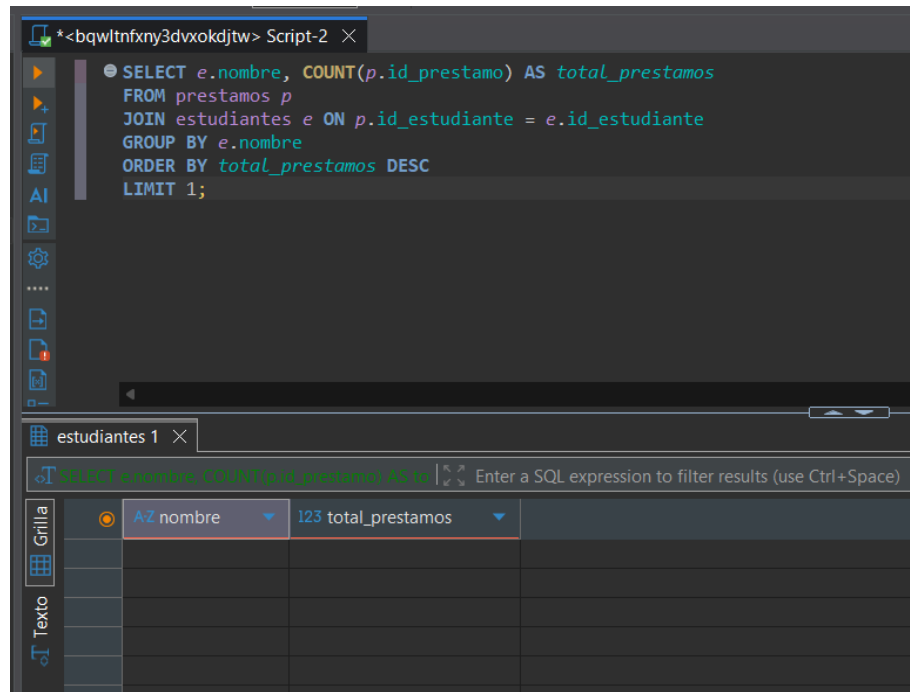
```
SELECT c.nombre AS categoria, COUNT(*) AS total_libros
FROM libros l
JOIN categorias c ON l.id_categoria = c.id_categoria
GROUP BY c.nombre
ORDER BY total_libros DESC;
```

AZ categoria	123 total_libros
1 Novela	5
2 Cuento	2
3 Ensayo	2
4 Tecnología	1

Figura 21. Resultado consulta 4.

Consulta 5 – Estudiante con más préstamos

Identifica el estudiante con más préstamos usando GROUP BY, ORDER BY DESC y LIMIT 1.



The screenshot shows a SQL IDE with a query editor and a results pane. The query is as follows:

```
SELECT e.nombre, COUNT(p.id_prestamo) AS total_prestamos
FROM prestamos p
JOIN estudiantes e ON p.id_estudiante = e.id_estudiante
GROUP BY e.nombre
ORDER BY total_prestamos DESC
LIMIT 1;
```

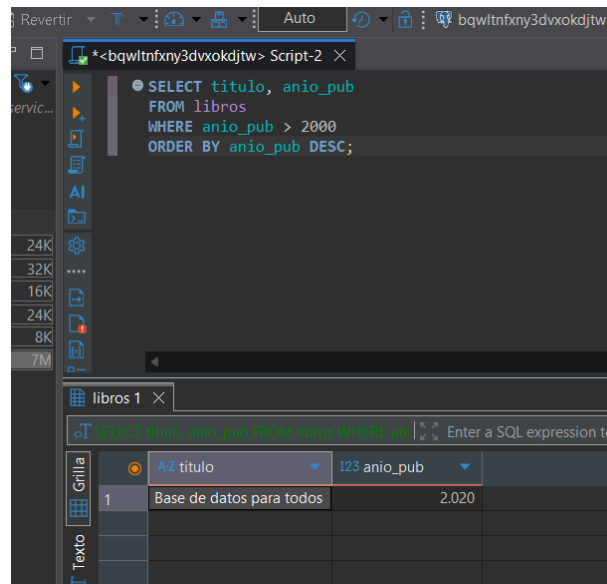
The results pane shows a table with the following data:

nombre	total_prestamos
123	123

Figura 22. Resultado consulta 5.

Consulta 6 – Libros publicados después del 2000

Filtra libros con año de publicación mayor a 2000 con WHERE sobre campo numérico.



The screenshot shows a SQL IDE with a query editor and a results pane. The query is as follows:

```
SELECT titulo, anio_pub
FROM libros
WHERE anio_pub > 2000
ORDER BY anio_pub DESC;
```

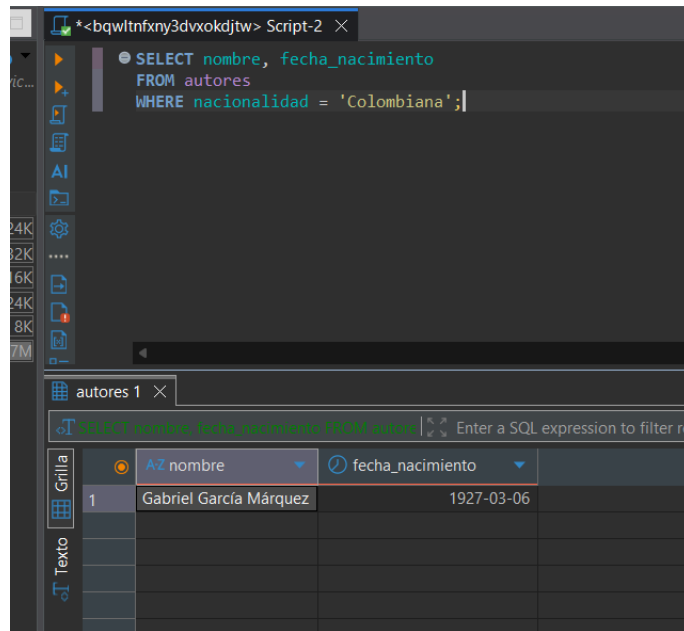
The results pane shows a table with the following data:

titulo	anio_pub
Base de datos para todos	2.020

Figura 23. Resultado consulta 6.

Consulta 7 – Autores colombianos

Recupera autores cuya nacionalidad es Colombia usando WHERE sobre campo de texto.



The screenshot shows a SQL IDE with a script editor at the top containing the following query:

```
SELECT nombre, fecha_nacimiento
FROM autores
WHERE nacionalidad = 'Colombiana';
```

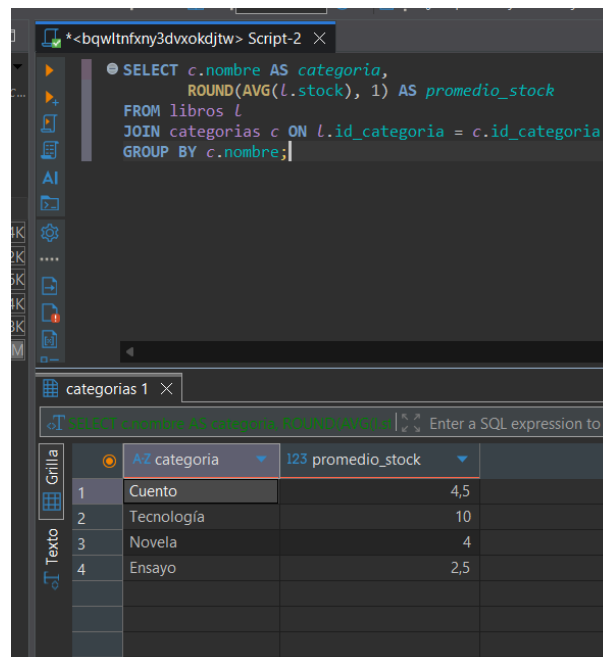
Below the script editor, the results are displayed in a table grid. The table has two columns: 'nombre' and 'fecha_nacimiento'. The first row shows 'Gabriel García Márquez' and '1927-03-06'.

	AZ nombre	fecha_nacimiento
1	Gabriel García Márquez	1927-03-06

Figura 24. Resultado consulta 7.

Consulta 8 – Promedio de stock por categoría

Calcula el promedio de ejemplares por categoría usando AVG() y GROUP BY.



The screenshot shows a SQL IDE with a script editor at the top containing the following query:

```
SELECT c.nombre AS categoria,
       ROUND(AVG(l.stock), 1) AS promedio_stock
FROM libros l
JOIN categorias c ON l.id_categoria = c.id_categoria
GROUP BY c.nombre;
```

Below the script editor, the results are displayed in a table grid. The table has two columns: 'categoria' and 'promedio_stock'. The results are as follows:

	AZ categoria	promedio_stock
1	Cuento	4,5
2	Tecnología	10
3	Novela	4
4	Ensayo	2,5

Figura 25. Resultado consulta 8.

Consulta 9 – Historial de un estudiante

Muestra los préstamos de un estudiante con su estado usando JOIN y CASE WHEN.

Revertir

Auto

public@bqwitnfxy3dvxokdjt看

Script-2

24K

32K

16K

24K

8K

7M

SELECT l.titulo, p.fecha_prestamo, p.fecha_devolucion,
CASE WHEN p.devuelto THEN 'Devuelto' ELSE 'Pendiente' END AS estado
FROM prestamos p
JOIN libros l ON p.id_libro = l.id_libro
JOIN estudiantes e ON p.id_estudiante = e.id_estudiante
WHERE e.nombre = 'Ana Torres'
ORDER BY p.fecha_prestamo;

libros(+) 1

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grilla

Texto

AZ titulo

fecha_prestamo

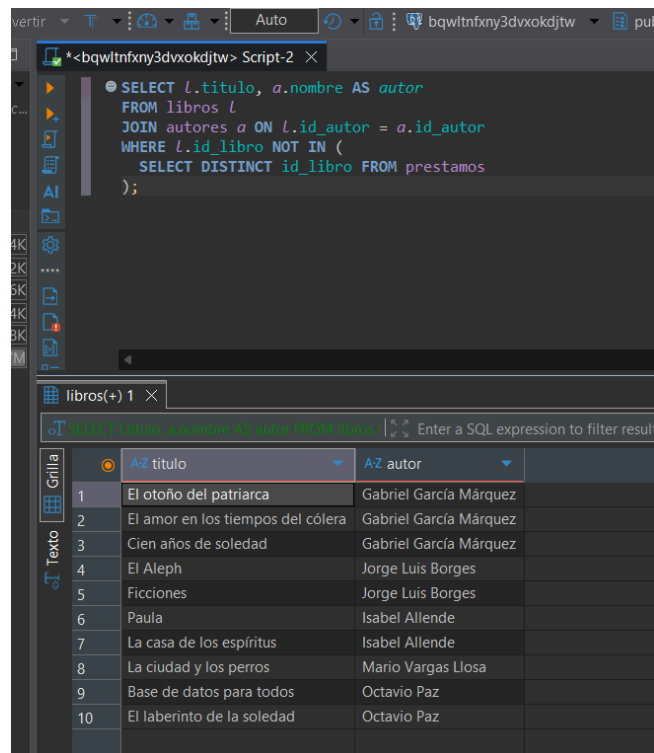
fecha_devolucion

AZ estado

Figura 26. Resultado consulta 9.

Consulta 10 – Libros nunca prestados

Identifica libros sin ningún préstamo registrado usando subconsulta con NOT IN.



```
SELECT l.titulo, a.nombre AS autor
FROM libros l
JOIN autores a ON l.id_autor = a.id_autor
WHERE l.id_libro NOT IN (
    SELECT DISTINCT id_libro FROM prestamos
);
```

libros(+)	1	
AZ titulo	AZ autor	
1 El otoño del patriarca	Gabriel García Márquez	
2 El amor en los tiempos del cólera	Gabriel García Márquez	
3 Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	
4 El Aleph	Jorge Luis Borges	
5 Ficciones	Jorge Luis Borges	
6 Paula	Isabel Allende	
7 La casa de los espíritus	Isabel Allende	
8 La ciudad y los perros	Mario Vargas Llosa	
9 Base de datos para todos	Octavio Paz	
10 El laberinto de la soledad	Octavio Paz	

Figura 27. Resultado consulta 10.